	Séquence E « Comment distribuer, convertir et transmettre l'énergie dans un systèmes mécatronique ? »	**IT+I2D**
	Chaine d'énergie pneumatique	
	Document réponse	17/03/2021

DR1 – Structure d'une chaine pneumatique - Fonction

Effecteur

Distributeur :

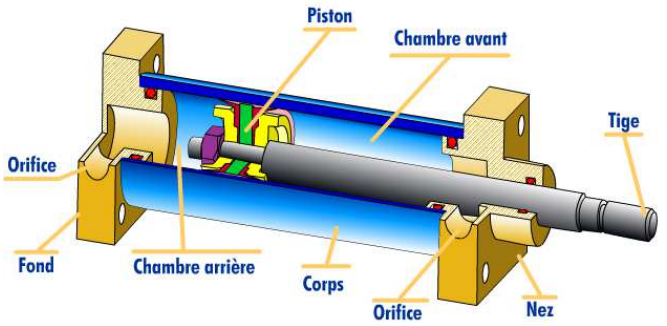
Vérin :

DR2 - L'actionneur : le vérin – Principe de fonctionnement

Principe de fonctionnement :

Energie d'entrée :

Energie de sortie :



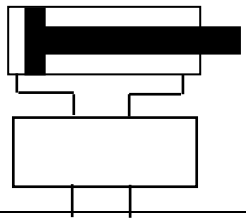
	Vérin simple effet	Vérin double effet
Représentation normalisée		
Retour en position de repos		

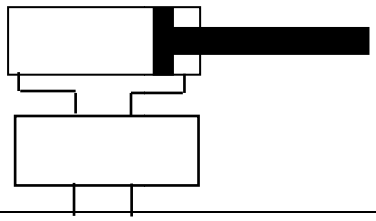
DR3 - Le pré-actionneur : le distributeur

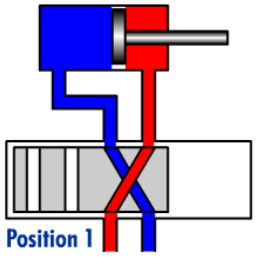
a- <u>Le fonctionnement</u>

Principe de fonctionnement du distributeur:

Schéma du passage de l'air comprimé dans le distributeur : (rouge pression, bleu échappement) :

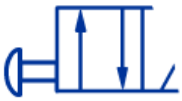
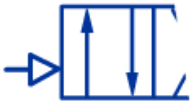




Distributeur 4/2 :	

b- Le pilotage des distributeurs

Signification des différents pilotages :

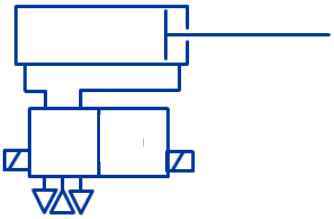
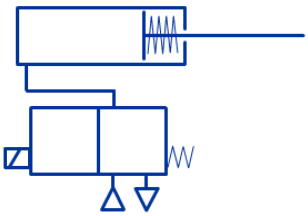
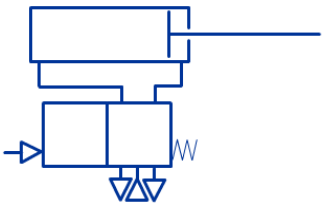
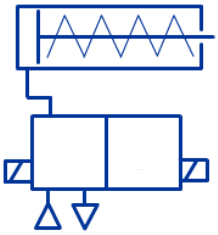
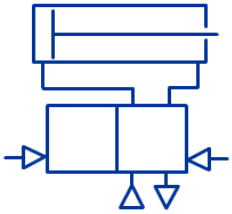
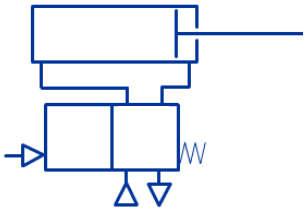
					

Signification de monostable et bistable :

Monostable :	Bistable :

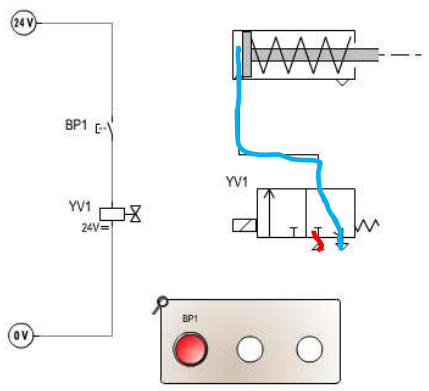
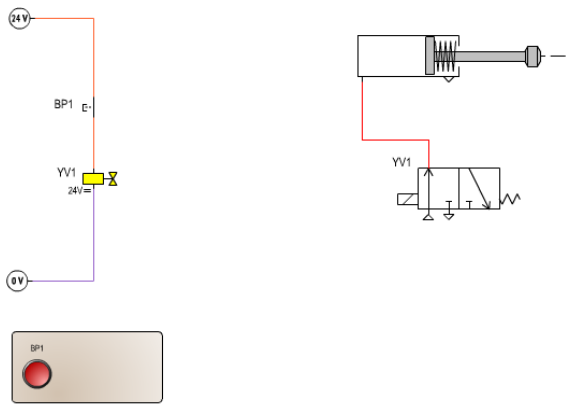
c- Application sur les distributeurs

- Dessiner les tiroirs gauches et droits du distributeur et compléter la désignation du distributeur.

			
Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique	Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique	Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique	Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique
			
Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique	Désignation: Distributeur: ○ 3/2 ○ 4/2 ○ 5/2 ○ monostable ○ bistable; à commande: ○ électrique ○ pneumatique		

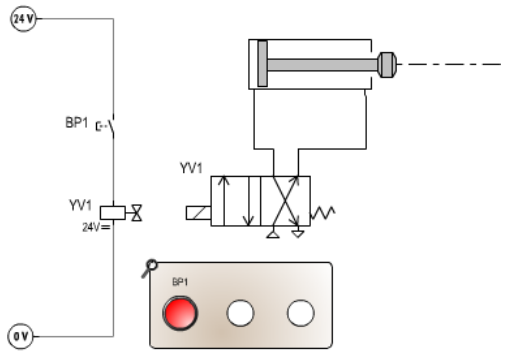
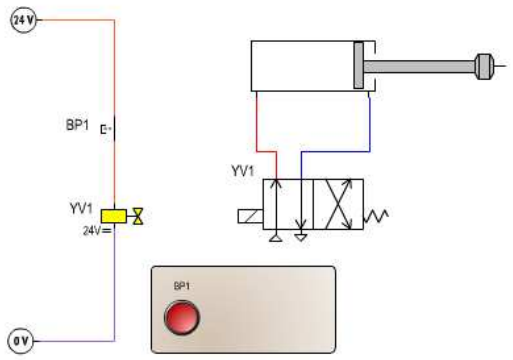
a- Vérin simple effet avec distributeur 3/2 monostable

Lorsque BP1 est actionné, surligner sur le schéma :
- En rouge le circuit sous pression ;
- En bleu le circuit hors pression.

BP1 non actionné	BP1 actionné
	
Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ?	

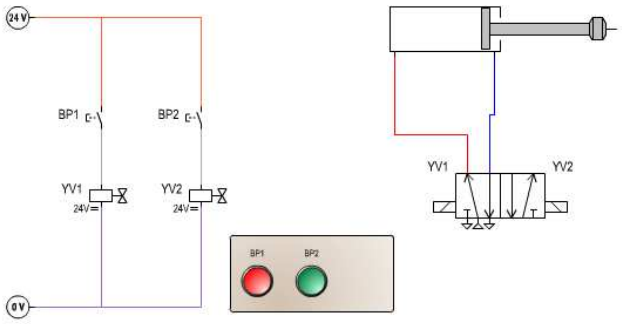
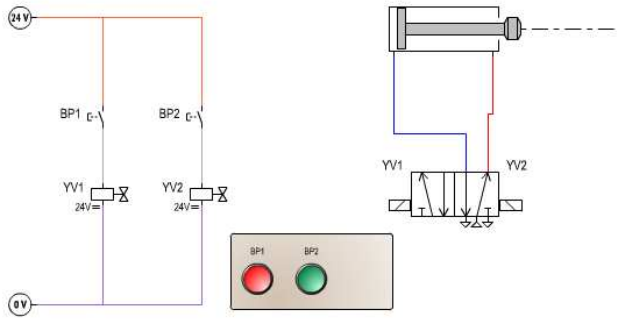
b- Vérin double effet avec distributeur 4/2 monostable

Surligner sur les deux schémas :
- le circuit sous pression en rouge ;
- le circuit hors pression en bleu.

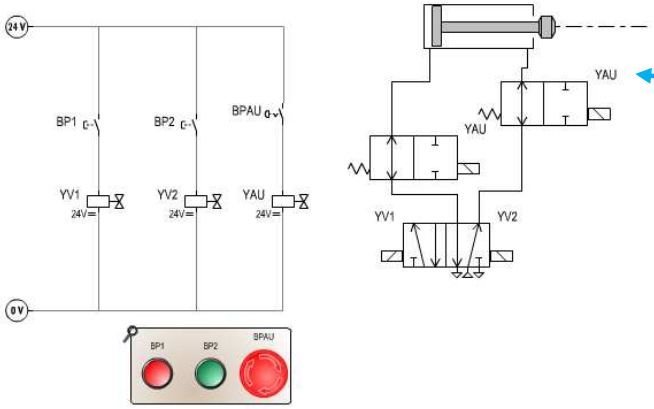
BP1 non actionné	BP1 actionné
	
Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ?	

c- Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable

Surligner sur les deux schémas :
- le circuit sous pression en rouge ;
- le circuit hors pression en bleu.

Vérin sorti	Vérin rentré
Commandé par l'alimentation de YV1 ou YV2 ? 	Commandé par l'alimentation de YV1 ou YV2 ? 
Que se passe-t-il lorsqu'on relâche BP1 ou BP2 ?	

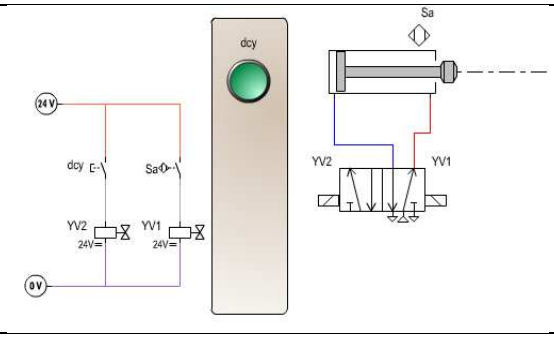
d- <u>Vérin double effet avec distributeur 5/2 bistable et bloqueurs</u>



BLOQUEUR : distributeur 2/2

Que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur BPAU ?
Quelle est l'utilité des bloqueurs ?

DR5 - Applications

	Fonctionnement du schéma ci-contre : Nom de la fonction Sa :

DR6 – Conclusion par rapport à la problématique

Le choix des ingénieurs devra se porter sur :